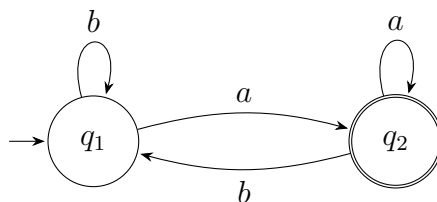


## תרגילים 4: שפות רגולריות

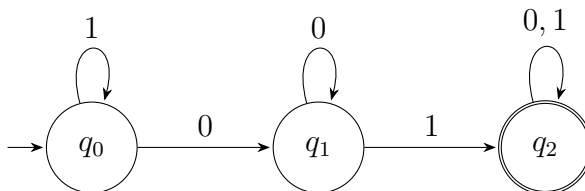
**שאלה 1** עבור האוטומט הדטרמיניסטי (DFA) הבא:



(א) שרטטו את האוטומט המוכלל (GNFA) השקול ההתחלתי.

(ב) מצאו את שפת האוטומט (ביטוי רגולרי) באמצעות אלגוריתם דילול מצבים, עד להגעה ל-GNFA בעל שני מצבים בלבד. הציגו את השרטוטים לאחר כל שלב דילול.

**שאלה 2** עבור האוטומט הדטרמיניסטי (DFA) הבא:

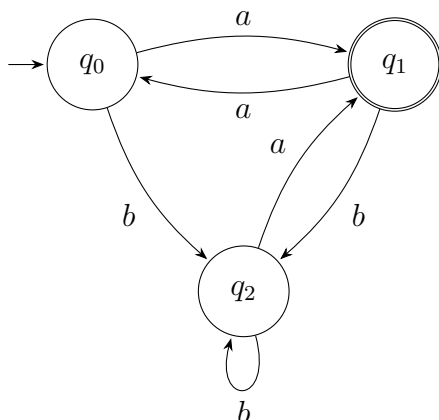


(א) שרטטו את האוטומט המוכלל (GNFA) השקול ההתחלתי.

(ב) מצאו את שפת האוטומט (ביטוי רגולרי) באמצעות אלגוריתם דילול מצבים, עד להגעה ל-GNFA בעל שני מצבים בלבד. הציגו את השרטוטים לאחר כל שלב דילול.

**שאלה 3**

(א) עבור האוטומט הדטרמיניסטי (DFA) הבא (אוטומט מורכב בעל 3 מצבים ומעברים צולבים):



(ב) שרטטו את האוטומט המוכלל (GNFA) השקול ההתחלתי.

(ג) מצאו את שפת האוטומט (ביטוי רגולרי) באמצעות אלגוריתם דילול מצבים, עד להגעה ל-GNFA בעל שני מצבים בלבד. הציגו את השרטוטים לאחר כל שלב דילול.

**שאלה 4** עבור כל אחת מהשפות הבאות קבעו האם היא רגולרית או לא. במידה וכן כתבו ביטוי רגולרי השקול לה. במידה ולא הוכיחו כך ע"י למת הניפוח.

(א)  $L = \{a^n b^m \mid n \leq 3, m \geq n^2\}$

(ב)  $L = \{a^{(n+1)^2} \mid n \geq 0\}$

(ג)  $L = \{w = w_1 a w_1^R \mid w_1 \in \{a, b\}^*\}$

(ד)  $L = \{w = w_1 w_2 w_1^R \mid w_1, w_2 \in \{a, b\}^*\}$

(ה)  $L = \left\{ a^{S_n} \mid S_n = \sum_{i=1}^n (5 + 2(i-1)) \right\}$

**שאלה 5** הוכיחו שוויון בין הביטויים הרגולריים הבאים:

$$(1 + 00^*1) + (1 + 00^*1)(0 + 10^*1)^*(0 + 10^*1) = 0^*1(0 + 10^*1)^*.$$

**שאלה 6** עבור כל אחד מהביטויים הרגולריים הבאים מעל  $\{a, b, c\}$ :

•  $r = (a^*b)^* + (bc^*)^* + (ac)^*$

•  $r = (a^*b + b^*a)(bc)^*$

•  $r = (ab + ac + bc)^*$

(א) בנו אוטומט אי-דטרמיניסטי (NFA) שמקבל את הפשה של הביטוי רגולרי, בעזרת אלגוריתם של Thompson.

(ב) בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי שקול.

**שאלה 7** עבור כל אחת של השפות הבאות הוכיחו או הפריכו כי השפה רגולרית.

(א)  $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{האות הראשונה זהה לאות האחרונה}\}$

(ב)  $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w = \#b_w\}$

(ג)  $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{לא כוללת } aba \text{ וגם לא כוללת } bab\}$

(ד)  $L = \{ww \mid w \in \{a, b\}^*\}$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| \text{ זוגי} \} \quad (\text{ה})$$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w \equiv 2 \pmod{3}\} \quad (\text{ו})$$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ פלינדרום} \} \quad (\text{ז})$$

**שאלה 8** למטה רשימה של תיאורים מילוליים של שפות. עבור כל אחת כתבו ביטוי רגולרי של השפה ותנו תיאור מילולי (פסאודוקוד) של DFA המקבל את השפה.

(א) כל המילים שמסתיימות ב-  $ababab$ .

(ב) כל המילים שבהן אין את התבנית  $bbbbbbbb$ .

(ג) כל המילים שמכילות  $abaabaaba$  לפחות פעם אחת.

(ד) כל המילים שאורכן מתחלק ב- 3.

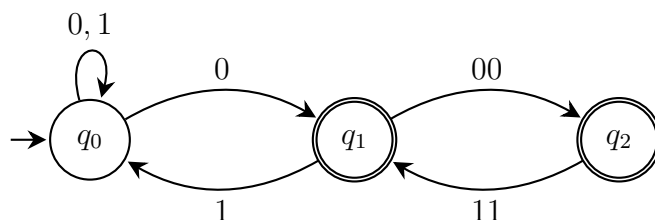
**שאלה 9** תהינה  $L_1, L_2$  שפות. הראו שהשפות המורכבות הבאות גם רגולריות, ותנו ביטוי רגולרי של השפה של כל אחת במונחי.

$$L_1 \setminus L_2 \quad (\text{א})$$

$$(L_1 \cup L_2)^* \quad (\text{ב})$$

$$(L_1 \cap L_2) \cup \overline{L_1} \quad (\text{ג})$$

**שאלה 10** מצאו ביטוי רגולרי עבור השפה המתקבלת על ידי האוטומט המוכלל בשרטוט.



**שאלה 11** הוכח כי השפות הבאות אינן רגולריות.

$$L = \{a^m b^n c^{m+n} \mid n, m \in \mathbb{N}\} \quad (\text{א})$$

$$L = \{0^m 1^n 0^n \mid n, m \in \mathbb{N}\} \quad (\text{ב})$$

$$L = \{0^m 1^n 0^{m^2+n^2} \mid n, m \in \mathbb{N}\} \quad (\text{ג})$$

$$L = \{ww \mid w \in \{0, 1\}^*\} \quad (\text{ד})$$

$$L = \{0^m 1^{n+i} \mid n \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq i \leq 2\} \quad (\text{ה})$$

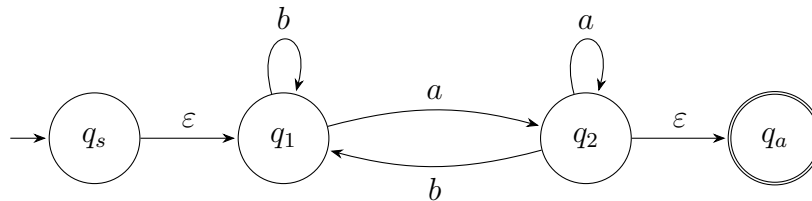
$$L = \{w_1 0 w_2 \mid w_1, w_2 \in \{0, 1\}^* \wedge w_1 \neq w_2\} \quad \mathfrak{O}$$

## פתרונות

## שאלה 1

## (א) בניית ה-GNFA ההתחלתי

נוסיף מצב התחלתי חדש  $q_s$  ומצב מקבל חדש  $q_a$ . נחבר את  $q_s$  למצב ההתחלתי הישן עם מסע  $\varepsilon$ , ואת המצב המקבל הישן נחבר ל- $q_a$  עם מסע  $\varepsilon$ . נסיר את תכונת הקבלה מ- $q_2$ .



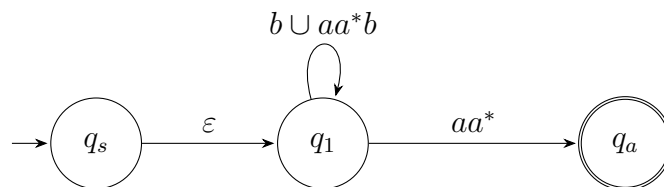
## (ב) דילול מצבים

נבחר לדלל תחילה את המצב  $q_2$ . המסלולים העוברים דרך  $q_2$  הם:

- מ- $q_1$  חזרה ל- $q_1$ : קריאת  $a$ , לולאה של  $a^*$ , וקריאת  $b$ . נקבל ביטוי:  $aa^*b$ . נוסף זאת למסע הקיים מ- $q_1$  לעצמו ( $b$ ) ונקבל:  $b \cup aa^*b$ .

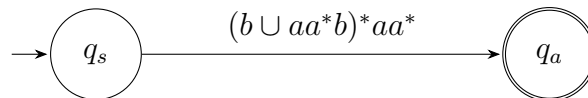
- מ- $q_1$  אל  $q_a$ : קריאת  $a$ , לולאה של  $a^*$ , ואז  $\varepsilon$ . נקבל ביטוי:  $aa^*$ .

האוטומט לאחר דילול  $q_2$ :



כעת נדלל את המצב  $q_1$ . ישנו מסלול אחד מ- $q_s$  ל- $q_a$  דרך  $q_1$ : מסע  $\varepsilon$ , ואז לולאה של  $(b \cup aa^*b)^*$ , ולבסוף מעבר עם  $aa^*$ .

האוטומט הסופי בעל שני המצבים:

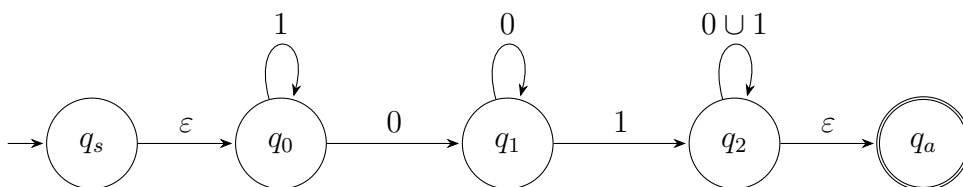


**מסקנה:** הביטוי הרגולרי עבור שפת האוטומט הוא  $(b \cup aa^*b)^* aa^*$  (אשר שקול אגב לביטוי הפשוט יותר  $(a \cup b)^* a$ ).

## שאלה 2

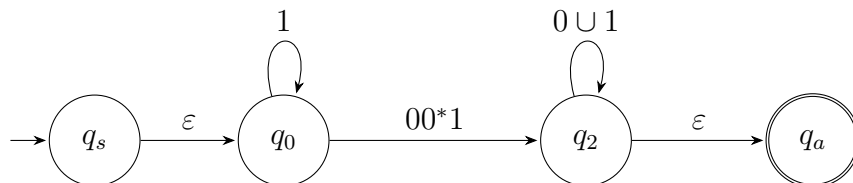
## (א) בניית ה-GNFA ההתחלתי

בדומה לשאלה הקודמת, נוסף  $q_s$  ו- $q_a$ .

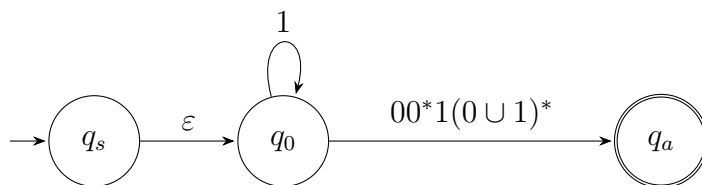


**דילול מצבים****(ב)**

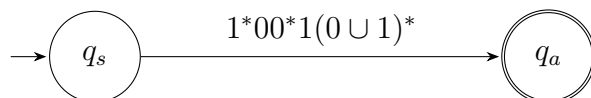
נבחר לדלל תחילה את  $q_1$ . המסלול היחיד העובר דרכו הוא מ- $q_0$  ל- $q_2$ : קוראים 0, מבצעים לולאה של  $00^*1$ , ולאחר מכן מעבר עם 1. הביטוי החדש הוא:  $00^*1$ . האוטומט לאחר דילול  $q_1$ :



כעת נדלל את המצב  $q_2$ . המסלול מ- $q_0$  אל  $q_a$  דרך  $q_2$  הוא הרכבה של הביטוי  $00^*1$ , ואז הלולאה  $(0 \cup 1)^*$ , ולסיום המעבר הריק  $\epsilon$ . האוטומט לאחר דילול  $q_2$ :



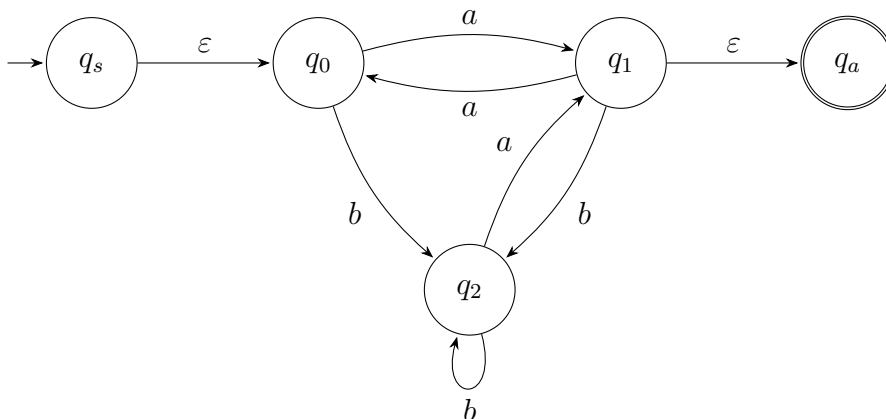
לסיום, נדלל את המצב  $q_0$ . המסלול ההתחלתי מ- $q_s$  מתחיל ב- $\epsilon$ , מבצע לולאה של  $1^*$ , ואז מתקדם ל- $q_a$ . האוטומט הסופי:



**מסקנה:** הביטוי הרגולרי עבור שפת האוטומט הוא  $1^*00^*1(0 \cup 1)^*$ . (השפה מקבלת כל מחרוזת המכילה את הרצף "01").

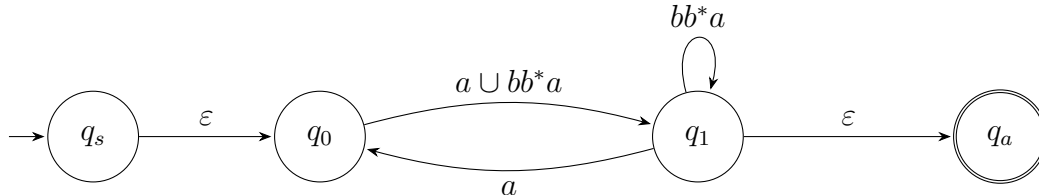
**שאלה 3****בניית ה-GNFA ההתחלתי****(א)**

נוסיף מצב התחלתי חדש  $q_s$  ומצב מקבל חדש  $q_a$ . נחבר את  $q_s$  ל- $q_0$  עם מסע  $\epsilon$ , ואת  $q_1$  המקבל נחבר ל- $q_a$  עם מסע  $\epsilon$ . נסיר את תכונת הקבלה מ- $q_1$ .

**דילול מצבים****(ב)**

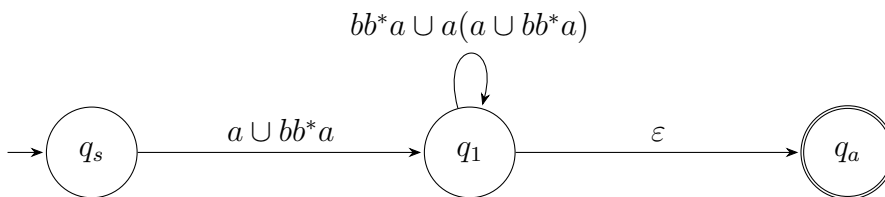
נבחר לדלל תחילה את המצב  $q_2$ . המסלולים העוברים דרך  $q_2$  הם:

- מ- $q_0$  אל  $q_1$ : קריאת  $b$ , לולאה של  $b^*$ , וקריאת  $a$ . הביטוי שמתקבל הוא  $bb^*a$ . זה יתווסף למעבר הקיים (שהוא  $a$ ) ולכן המעבר המעודכן יהיה  $a \cup bb^*a$ .
  - מ- $q_1$  אל עצמו ( $q_1$ ): קריאת  $b$ , לולאה של  $b^*$ , וקריאת  $a$ . הביטוי שמתקבל הוא  $bb^*a$ . מעבר זה יוצר לולאה חדשה על  $q_1$ .
- האוטומט לאחר דילול  $q_2$ :

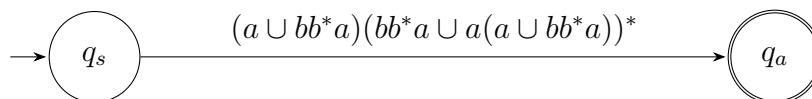


כעת נדלל את המצב  $q_0$ . המסלולים העוברים דרך  $q_0$  הם:

- מ- $q_s$  אל  $q_1$ : מסע  $\epsilon$ , ולאחריו המעבר  $a \cup bb^*a$ . התוצאה היא הביטוי  $a \cup bb^*a$ .
  - מ- $q_1$  אל עצמו ( $q_1$ ): מעבר חזרה ל- $q_0$  עם  $a$ , ואז קדימה עם  $a \cup bb^*a$ . התוצאה היא הביטוי  $a(a \cup bb^*a)$ .
- האוטומט לאחר דילול  $q_0$ :



לסיום, נדלל את המצב  $q_1$ . ישנו כעת מסלול יחיד מ- $q_s$  אל  $q_a$ .  
האוטומט הסופי בעל שני המצבים:



**מסקנה:** הביטוי הרגולרי עבור שפת האוטומט הוא  $(a \cup bb^*a)(bb^*a \cup a(a \cup bb^*a))^*$ .

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 7

שאלה 8

שאלה 9

שאלה 11